



1ª Série

Matemática

Aula 02 - 4º Bim

Prof. Diogo Pelaes

Área do Paralelogramo e do Triângulo

- Pg. 196 e 197, Ex. 15(ab) e 16
- Pg. 199 e 200, Ex. 17, 18(abcd), 19 e 20, 22, 23 e 25

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade
Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

Área do paralelogramo

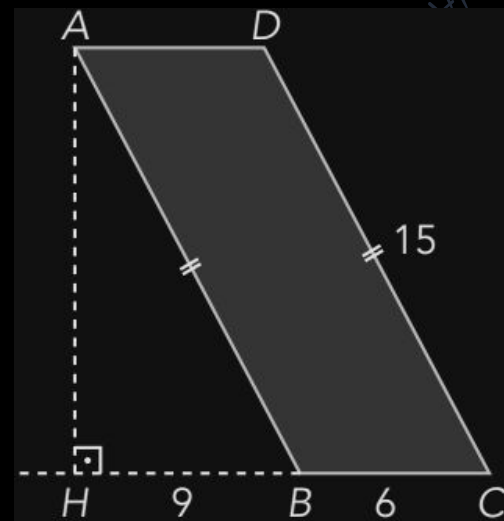


$$A = b \cdot h$$

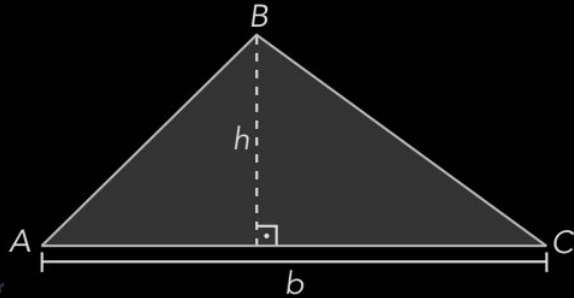
A medida de área de um paralelogramo é igual ao produto da medida da base pela medida da altura, ambas com a mesma unidade de medida.

Exercício Resolvido

3. Calcule a medida de área do paralelogramo $ABCD$ considerando que as medidas de comprimento indicadas na figura estão em centímetros.



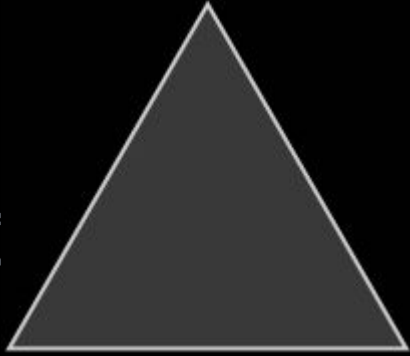
Área do triângulo



$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

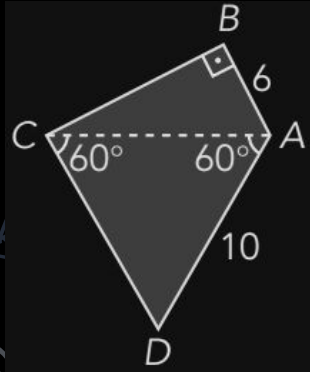
A medida de área de um triângulo é igual à metade do produto da medida da base pela medida da altura (relativa a essa base), ambas com a mesma unidade de medida.

Área do triângulo equilátero



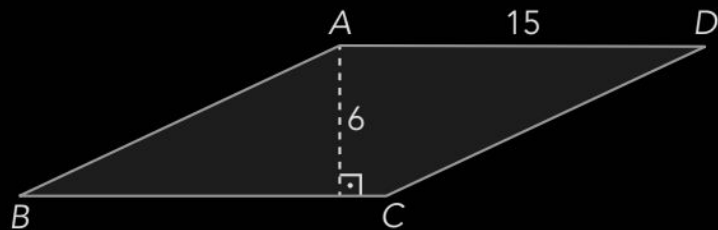
Exercício Resolvido

4. Determine a medida de área do quadrilátero $ABCD$ sabendo que $AB = 6$ cm, $AD = 10$ cm, a diagonal $\overline{AC}$ determina com os lados $\overline{AD}$ e $\overline{CD}$ ângulos de medida 60° e o lado $\overline{BC}$ é perpendicular ao lado $\overline{AB}$.

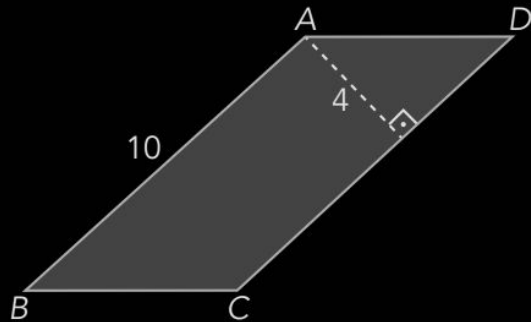


- 15.** Em cada caso, determine a medida de área do paralelogramo $ABCD$ considerando que as medidas de comprimento indicadas estão em centímetros.

a)



b)



$$E_n = \frac{k+2}{2}$$



$$= C_y(\alpha - \alpha.)$$

$$R = p \frac{e}{s}$$

$$\frac{m}{\sqrt{2}}$$



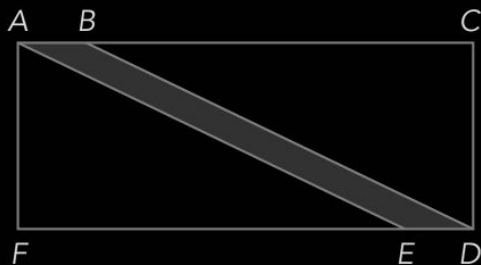
$$= mc^2$$

$$Q = U + A$$

$$E_n = k$$



- 16.** A figura representa o esquema de um projeto para a construção de um jardim em um terreno plano de formato retangular, representado pelo retângulo $ACDF$, cuja superfície tem medida de área 504 m^2 .

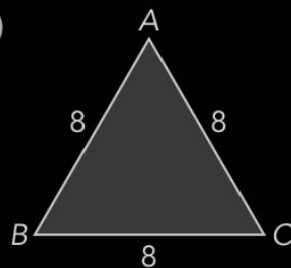


Nesse esquema, a região destacada $ABDE$ é um paralelogramo que representa uma passagem de pedestres que dividirá o jardim em 2 canteiros triangulares, AFE e DCB .

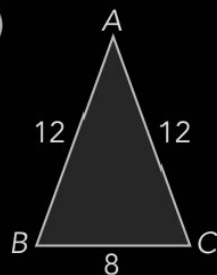
Se $AE = 30 \text{ m}$ e $AF = \frac{3}{4} \cdot FE$, qual será a medida de área da passagem de pedestres?

- 17.** Determine a medida de área de cada um dos triângulos a seguir, nos quais as medidas dos lados estão indicadas em metros.

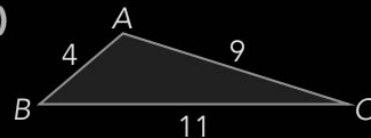
a)



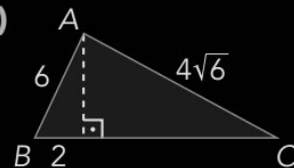
b)



c)



d)



18. Calcule a medida de área do triângulo em cada um dos seguintes casos.

- a) A medida de um lado é 12 cm, e a medida da altura relativa a esse lado é 8 cm.
- b) Os lados medem 8 m, 10 m e 14 m.
- c) O triângulo é isósceles, os lados congruentes medem 12 m e o outro lado mede 6 m.
- d) O triângulo é retângulo, com um dos catetos e a hipotenusa medindo 12 dm e 18 dm, respectivamente.

- 19.** Sabe-se que, para representar uma bandeira, Valentina inicialmente dividiu uma folha de papel em quadradinhos congruentes (figura 1) e depois, para poder pintá-la, apagou algumas linhas do quadriculado para que a folha ficasse conforme a figura 2.

Figura 1

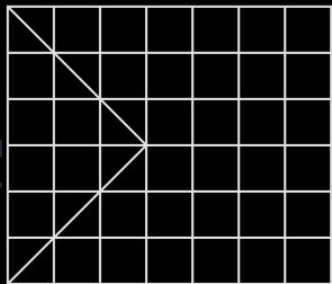
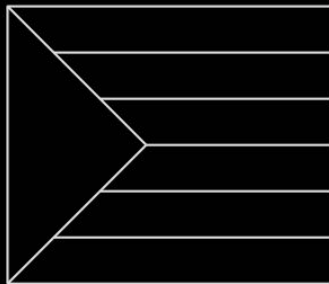
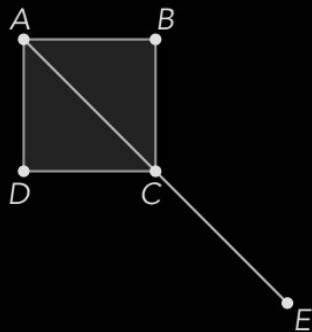


Figura 2

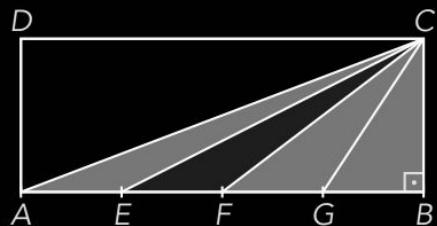


Se as medidas das dimensões da superfície da folha eram $0,24 \text{ m} \times 0,28 \text{ m}$, determine a medida de área da superfície triangular da bandeira, em centímetros quadrados.

- 20.** A figura apresenta um quadrado $ABCD$ em que $AB = 6$ cm e C é o ponto médio de $\overline{AE}$. Determine a medida de área do triângulo BCE , em centímetros quadrados.

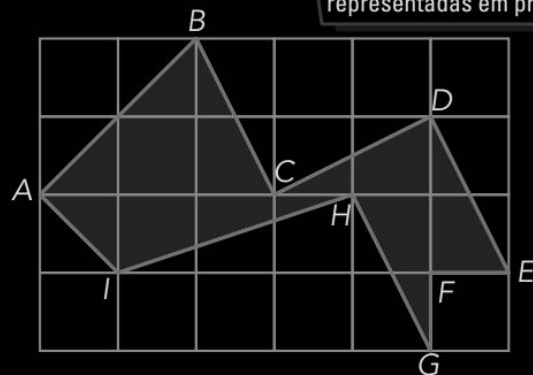


- 22.** A figura a seguir representa o logotipo de uma empresa. O lado $\overline{AB}$ do retângulo $ABCD$ dessa figura foi dividido em 4 partes de mesma medida. Além disso, o triângulo EFC será pintado de amarelo. Calcule o percentual que a medida de área da região colorida em amarelo (triângulo EFC) representa em relação à medida de área total do logotipo (retângulo $ABCD$).



- 23.** Um investidor comprou um terreno com o formato do polígono $ABCDEFGHI$ da figura a seguir.

As imagens não estão representadas em proporção.



Sabendo que o lado de cada quadradinho da malha mede 2 km, qual é a medida de área do terreno?

25. Na malha quadriculada a seguir, o lado de cada quadradinho mede 1 u.c.

Determine as medidas de área dos polígonos I, II e III.

